



摘要：

华泰证券认为，AI硬件周期正从“烧钱扩张”转向理性算账：企业侧从“多烧token”转向核算投入产出；谷歌上调资本开支却引发股价下跌，投资人开始关注现金流质量而非规模；行业驱动力由涨价切换至扩产，存储涨价放缓成共识，分歧在2027年后走向。

核心观点

7/20-7/25，我们在美国进行了为期一周的路演和企业交流活动。通过这次交流，我们注意到：

1) 企业对大模型的态度，已经从“多烧 token”转向算 token 的投入产出；2) 谷歌再次上调资本开支，也无法带动整个硬件板块，引发投资人对北美CSP资本开支可持续性的担忧；3) 投资人对存储板块依然存在很大分歧，一半投资人问**存储是否已经见顶**；另一半关注明年PE不到5倍、现在股价是否有所见底。我们认为AI发展未见顶，但驱动力或**已从涨价切换到扩产**。我们看好2028年全球半导体设备投资规模较2025年翻倍，建议关注ASML等设备公司业绩上修，及苹果等终端板块业绩逆周期的特点。我们重申硬件行业板块排序：设备>终端>代工>设计>存储。

大模型：企业开始算 token 的账，投资人担心模型层回报率

模型发展上最大的变化是企业侧从“多烧 token”转向“算 token 的账”。企业正通过开发自己的大模型路由与编排层，来降低总体的使用成本。另一个冲击来自能力：智谱和月之暗面在过去一个月连续发布GLM-5.2、Kimi K3等模型，打榜成绩已接近Fable 5等美国前沿模型。从投资人角度，他们担心的是中国模型的崛起或影响到Anthropic等模型层的投资回报率。至于如何抑制中国开源模型发展，美国内部争议很大：后续进展取决于美国国内的立法以及中美 AI 对话的结果（根据Bloomberg，正筹备于9月举行）。

CSP 资本开支：从关注资本开支规模到关注现金流质量

五家云厂商2026年合计资本开支预期约7,739亿美元（+88%），2027年约1.02万亿美元（+32%），但创纪录的财报仍换来硬件股下跌：投资人的问题已从能不能花得起，转向回报率多少、由谁来出。我们认为，上修金额中相当部分用来应对存储等组件涨价，可能会稀释云厂商ROIC。谷歌二季度资本开支已达经营现金流的115%、自由现金流首次转负，扩张或正从现金流驱动转向融资驱动。英伟达、AMD 已用股权换订单，台积电则明确不做此类安排。下一个观察点是这轮现金最充裕的存储原厂，这轮扩张的资金支撑或从云厂商的自有现金流、转到周期弹性较大公司的资产负债表上。

存储与穿越周期：斜率下降是共识，分歧在2027年之后

DRAM价格的涨价斜率下降已是共识（传统 DRAM 合约价环比从 1Q26 的 90%—95% 降至 3Q26E 的 13%—18%），分歧在此之后：乐观一方期待 HBM 在 2027 年度合约重签中补涨、消除当前的价格倒挂；悲观一方担心原厂加速设备采购，导致供给提前放出来。投资上，穿越周期主要落到两类资产：1) 设备：共识度最高，投资人期待 WFE 仍有上修空间，但担心过去两轮设备与存储的高相关性重演；2) 终端：苹果关注度偏低、股价却创新高，被追问的是哪类资金在买。

中国产业链：关注RASA和MATCH法案审理进展



我们认为，投资可归为两条链：全球AI产业链（光模块、PCB）业绩可用海外客户订单交叉验证，门槛较低；国产化（代工、AI芯片设计、设备）买的是确定性与稀缺性。政策上，RASA拟将跨境租用算力相关业务纳入授权（已过众议院、仍在参议院），若落地，抬高的或是海外训练的合规成本与周期，而非关停机房；MATCH要求荷、日采用等效规则并覆盖浸没式DUV，仍在提案阶段，关键或在于安装、维修与升级服务能否纳入许可。我们判断，政策工具或偏向范围窄、可执行、对美国企业伤害较小的方向。

正文

需求在算账，供给在扩产

7/20-7/25，我们实地走访了美国，进行了为期一周的路演。核心反馈在于，对于同一个议题出现了两种相反地问法：一半投资人问的是“存储是不是已经见顶了”，另一半问的是“明年 PE 只剩三四倍，什么时候能涨回来”。这种分化本身或说明，市场争的已经不是需求的有无，而是周期的位置，以及投资回报情况。海外投资人较为关注这轮 AI 驱动的硬件周期还能走多远，以及中国资产里哪些盈利能被季报验证。围绕这两件事，我们认为需求端可以关注大模型与云厂商资本开支，供给端再看存储周期与设备的位置，最后看中国资产的定价逻辑与政策约束。

图表 1: 六大课题的核心结论与板块排序建议

课题 1 · 中美大模型竞争 前沿差距已缩至 3 分（Fable 5 = 60 vs Kimi K3 = 57），企业开始从 Token Maximizing 转向 Token Optimizing。
课题 2 · CSP 资本开支可持续性 五家 CSP 2026E 合计约 7,739 亿美元（+88% YoY），谷歌单季 CapEx 449 亿、FCF 首次转负，市场开始按 ROIC 而非增速定价。
课题 3 · 存储是否见顶 倒的是每片晶圆的利润而不是每 Gb 售价（1Q26 DDR5 64GB RDIMM 每片晶圆收入已超 HBM），涨价驱动的 Chipflation 利好原厂、稀释 CSP 回报。
课题 4 · 如何穿越 AI 周期 设备是业绩上修最确定的一环（WFE 2028 年有望翻倍至 2,300-2,500 亿美元），但 SPE 三周回撤 20%+ 说明估值已在高位。
课题 5 · 美国投资人关注的中国科技资产 光互联已被海外持仓验证（中际旭创进入 Baillie 3.3%、CNXT 15.01%），海外资金在找更便宜、更不拥挤、盈利可验证的中国科技。
课题 6 · 美国政策风险 从 BIS 到 MATCH 法案再到中国模型禁令，选前仍偏严，但会优先选择范围窄、可执行、对美国企业伤害较小的工具。
板块排序建议 设备 > 终端 > 代工 > 设计 > 存储

资料来源：Trendforce, Bloomberg, 华泰研究

图表 2: 美国路演十大高频问题及其对应课题

排名	问题类别	今天在哪讲
1	存储周期：存储周期是否已经见顶？未来还有哪些机会和风险？	课题 3（存储）
2	CSP 资本开支：谷歌上调了资本开支，为什么硬件公司还要跌？	课题 2（CSP）
3	大模型：Kimi 是不是真的蒸馏了 Anthropic？	课题 1（大模型）
4	全球半导体设备：未来还有哪些业绩上修机会？股价和存储的相关性	课题 4（穿越 AI 周期）
5	中国资产：怎么能参与长鑫、中际旭创 IPO？	课题 5（中国资产）
6	台积电：成熟工艺扩产如何影响全球代工行业供需？	课题 4（穿越 AI 周期）
7	中国半导体国产化：光刻机做得怎么样？稳定律有什么投资机会？	课题 4（穿越 AI 周期）
8	中国 AI 芯片设计：那么多 AI 芯片公司，最后谁能跑出来？	课题 5（中国资产）
9	小米/OPPO：小米是否上调手机出货量？OPPO 是否抵制存储涨价？	课题 3（存储）
10	苹果：为什么关注度那么低，但市值新高且超过英伟达？	课题 4（穿越 AI 周期）

资料来源：美国路演 Takeaway, 华泰研究

大模型：企业开始算 token 的账，投资人担心模型层回报率

我们认为，模型层在本次路演中的最大变化并非能力排名，而是支出方式。半年前市场关注的仍是多烧Token（Token Maximizing），即企业尽可能多地消耗 token以换取生产效率；本轮的问法则转向这笔支出的产出是什么、能否核算清楚（Token Optimizing）。

企业侧：从“多烧 token”到开始算账



我们注意到企业侧的需求形态正在变化。海外企业普遍反馈，“多烧 token”并不等于多产出：Uber 的 CTO 在两小时演示中支出 1,200 美元，其工程团队在四个月内用完全年 AI 预算，84% 的工程师使用 agentic coding、70% 的已提交代码来自 AI 工具，公司随后将每员工每工具的月度支出上限设定为 1,500 美元。其首席运营官表示，若无法将支出与交付给用户的功能直接对应，该项支出将越来越难以解释。

图表3：企业侧的现象：多烧 token 不等于多产出



资料来源：Fortune, Forbes, Bloomberg, The Information, WSJ, 公司公开表述，华泰研究

解决方案是 Token 编排层：前沿模型与廉价模型的输出 token 价差较大（甚至价差逾百倍），路由器按请求难度自动分配模型，成本或可下降 30%-50%；开放模型路由平台每周处理的 token 已达 25 万亿量级。我们认为，分层调用意味着 token 总量或将继续扩张，但价值分布正向廉价推理与编排层转移。

中国开源模型引发美国投资人对模型层回报率的担忧

过去一个多月，美国投资人感受到的冲击较为具体：海外头部模型发布后不到一个月，智谱 GLM-5.2 与月之暗面 Kimi K3 两个中国开源模型接连推出，打榜成绩已经接近海外头部模型。截至 2026 年 7 月，Artificial Analysis 口径下 Fable 5 为 60 分、Kimi K3 为 57 分，差距仅 3 分；Stanford AI Index 口径下的整体能力差约 2.7%。

从投资者角度，主要担心中国开源模型的快速出现和前沿能力趋同，会导致资本回报下降，使终局利润率承压。

图表4：中美前沿模型能力差距已缩至 3 分，但私人投资差距仍有 23 倍



资料来源：Artificial Analysis Intelligence Index v4.1 (截至 2026 年 7 月 20 日)，Bloomberg Intelligence, Stanford AI Index, CNBC, 华泰研究

Anthropic 等美国模型企业称中国相关实验室建有内部蒸馏平台、以前沿模型输出训练自有模型并经第三国获取受限算力，并提出制裁与实体清单选项。

微软等企业侧支持开放权重模型的发展，认为开源模型发展有利于美国 AI 生态。



图表5：限制中国模型：安全优先与开放权重两派主张的对立



资料来源：公开报道，公司公开表述，华泰研究

另一方面，我们注意到，字节在AI视频领域已经形成了从模型、生产工具、到内容分发、广告变现的完整闭环。在和OpenAI等企业的竞争上具备差异化优势。

图表6：AI 视频：字节的生产—分发—广告链条与 Sora 的单位经济

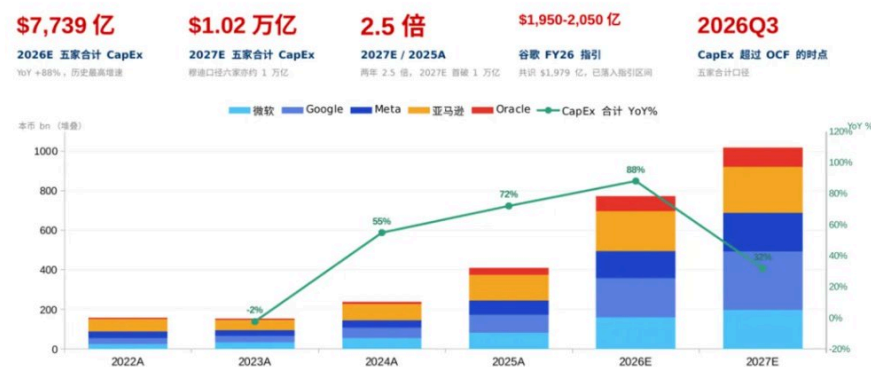


资料来源：CNN, TechCrunch, WSJ, Caixin, 36 氪/KrASIA, 公司公开表述，华泰研究

CSP 资本开支：从关注资本开支规模到关注现金流质量

过去两年，驱动硬件板块持续上涨的一个动力是，云计算厂商持续上调的资本开支。截至7月23日，北美五大云计算厂商 2025 年合计资本开支 4,115 亿美元，2026 年一致预期约 7,739 亿美元、同比增长 88%，2027 年约 1.02 万亿美元、同比仍有 32% 的增长，两年增长 2.5 倍并首次突破 1 万亿美元。但是，7月24日谷歌披露 2Q26 业绩，云业务收入同比 82%，进一步上调资本开支，但是次日股价却领跌硬件板块，引发投资人对资本开支和硬件板块表现相关性脱钩的疑虑。

图表7：五家云厂商历年资本开支：2026E 站上 7,739 亿美元，2027E 首破 1 万亿



注：MSFT/GOOGL/META/AMZN/ORCL 五家日历年资本开支；2022—2025 为实际值，2026—2027 为 Bloomberg 一致预期
资料来源：Bloomberg，公司公告，华泰研究

我们认为，最近主要的变化是：

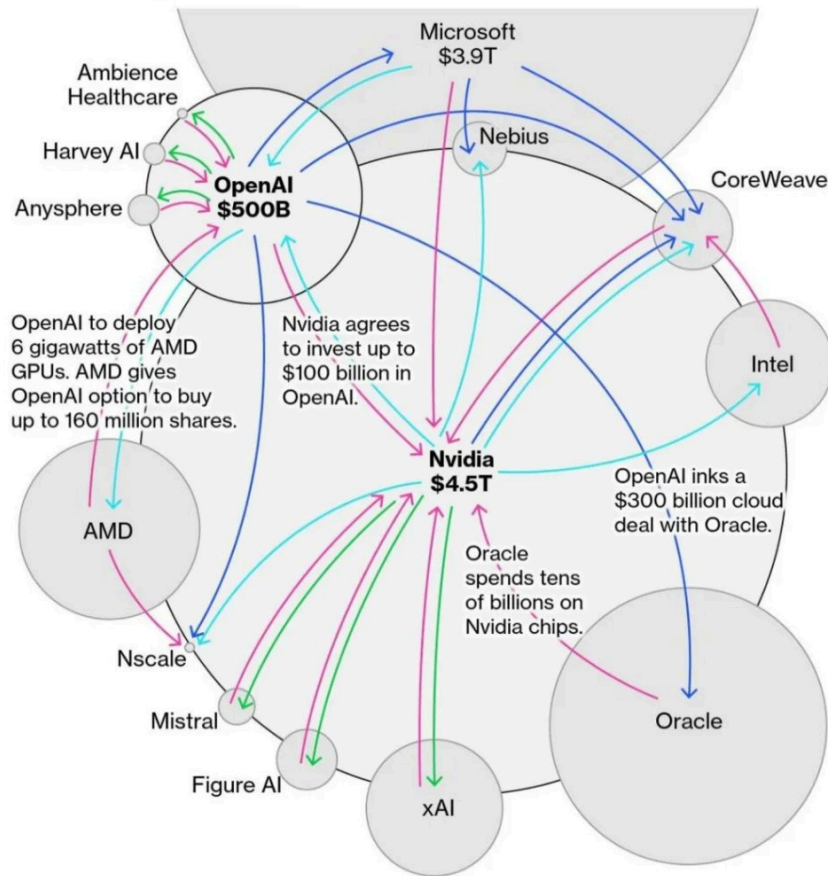
- 1) 投资人担心本轮上修主要用来采购存储等核心零部件，对算力的增长帮助不大；
- 2) 谷歌自由现金流上市以来首次转负，公司需要通过股权和债权融资来支撑不断加大的投资；

3) 公司部分在手订单来自云厂商自己投资的 AI 实验室，订单质量因此取决于对手方的融资能力，而非终端需求。

图表8：循环融资的三条边：芯片厂出资、实验室买算力、云厂买芯片

How Nvidia and OpenAI Fuel the AI Money Machine

Hardware or Software Investment Services Venture Capital
Circles sized by market value



Source: Bloomberg News reporting

Bloomberg

资料来源：Bloomberg，华泰研究

循环融资是另一个投资人担忧的事情，2025年开始，英伟达，AMD等芯片企业，开始对 OpenAI/Anthropic等提供融资，以换取芯片订单。主要半导体公司中，台积电已经明确否定会参与相关融资，下一个观察点是这轮现金最充裕的存储原厂。一旦它们也开始出资，这轮扩张的资金支撑就从云厂商的自有现金流，转到了周期弹性最大的一类公司的资产负债表上。

存储是否见顶：斜率下降是共识，分歧在2027之后

存储是本次路演被问得最多、也是分歧最大的板块。但分歧其实不在当下，而在未来六到十二个月：涨价斜率下降已经是共识，真正被反复追问的是这条斜率之后会怎么走。

1) 共识：传统 DRAM 合约价环比从 2026 年一季度的 90%—95% 回落到二季度的 58%—63%、三季度预期 13%—18%：价格水平仍在创新高，但二阶导已经转负，这一点多空双方争议较小。

2) 分歧一：HBM 补涨。根据TrendForce统计，由于年度合约影响，当前 HBM 与 DDR5 存在价格倒挂现象，投资人期待DRAM现货紧张可以传导到 HBM价格，带动2027年HBM价格显著上升。

3) 分歧二：High NA加快扩产。部分投资人担心存储原厂会不会采购 High-NA EUV等更贵但交期更短的设备来加速扩产。

我们认为，存储价格涨幅的斜率下降已是共识，分歧在于价格拐点将向哪一侧偏移、以及供给会不会提前释放。前者看 2027 年度合约重签，后者看厂房与洁净室进度而非 High-NA 订单。

图表 9：倒挂的成因与两条修复路径：关键窗口是 2027 年度合约重签



注：倒挂指每片晶圆的利润倒挂，非每 Gb 售价；时间轴与修复路径为我们的判断，存在不确定性。

资料来源：TrendForce，公司公告，华泰研究

如何穿越 AI 周期：设备最确定，终端被低估

如何穿越周期是投资人非常关心的话题之一。投资上，穿越周期落到两类资产：

1) 设备共识度最高：我们预测全球资本开支 2028 年对 2025 年翻倍，制造 CapEx 从 1,681 亿美元增至 3,417 亿美元、2026-2028 年合计 8,612 亿美元、复合增速 27%，对应 WFE 2028 年约 2,414 亿美元；投资人期待 WFE 仍有上修空间，但投资人也注意到，过去两轮下行周期，设备与存储的回调存在高相关性，担心是否会重演。

2) 另一类是终端，相对设备，苹果等终端硬件公司在本次路演中的关注度明显更低，但有一个现象让投资人重新审视这一类资产：部分 AI 收入占比不高、但现有业务壁垒较高的大型科技公司，年内市值表现反而好于部分 AI 核心标的。市场因此讨论所谓“反 AI 资产”——在 AI 叙事阶段性降温时，这类公司是否会取得相对收益。

图表 11：全球制造企业资本开支自下而上汇总（十亿美元）

Ticker	公司	单位	2024A	2025A	2026E	2027E	2028E	26-28 总和	26-28 CAGR
晶圆代工									
2330 TT	台积电	USD bn	30.2	39.0	55.8	75.0	87.5	218.3	31%
981 HK	中芯国际	USD bn	7.7	7.2	8.3	8.7	8.5	25.5	6%
1347 HK	华虹半导体	USD bn	1.7	2.1	2.3	2.7	2.1	7.0	-1%
GFS US	GlobalFoundries	USD bn	0.7	0.7	1.3	1.4	1.5	4.2	27%
2303 TT	联电	USD bn	3.0	1.7	1.5	1.6	1.6	4.7	-2%
6770 TT	力积电 PSMC	USD bn	1.1	0.3	0.5	0.2	0.2	0.9	-14%
5347 TT	VIS	USD bn	0.3	1.7	1.8	1.1	1.2	4.1	-11%
TSEM US	Tower Semi	USD bn	0.5	0.4	0.7	0.5	0.4	1.6	-5%
688249 CH	晶合集成	USD bn	1.6	1.1	1.2	1.2	1.2	3.6	2%
小计			46.8	54.4	73.3	92.4	104.2	269.9	24%
同比增速			0%	16%	35%	26%	13%		
存储									
005930 KS	三星电子	USD bn	37.5	33.5	48.8	57.6	72.0	178.3	29%
000660 KS	SK Hynix	USD bn	11.7	17.5	27.6	38.5	48.1	114.2	40%
MU US	Micron	USD bn	8.1	14.1	29.2	45.0	56.3	130.5	59%
285A JP	Kioxia 铠侠	USD bn	2.0	1.5	1.9	3.1	3.4	8.5	33%
小计			72.6	77.5	115.1	156.0	193.7	464.9	36%
同比增速			8%	7%	49%	36%	24%		
IDM									
INTC US	Intel	USD bn	24.7	16.1	16.1	17.0	19.3	52.4	6%
IFX GR	Infineon	USD bn	3.0	2.4	2.8	2.8	3.3	9.0	11%
STM US	STMicro	USD bn	2.5	2.0	2.0	2.3	2.4	6.7	7%
TXN US	TI	USD bn	4.9	4.9	2.5	2.6	3.0	8.1	-15%
ADI US	ADI	USD bn	0.7	0.5	0.6	0.8	0.9	2.3	24%
NXPI US	NXP	USD bn	0.8	0.4	0.4	0.6	0.7	1.7	19%
ON US	On Semi	USD bn	0.7	0.3	0.2	0.3	0.4	1.0	12%
6723 JP	Renesas	USD bn	0.8	0.5	0.8	0.7	0.7	2.1	7%
小计			38.4	27.2	25.6	27.2	30.8	83.6	4%
同比增速			-10%	-29%	-6%	6%	13%		
封测									
AMKR US	Amkor	USD bn	0.8	1.0	2.7	2.0	1.5	6.3	16%
3711 TT	ASE 日月光	USD bn	2.4	4.3	7.8	7.4	6.6	21.8	15%
600584 CH	长电科技	USD bn	0.6	0.8	0.9	0.9	0.7	2.5	-4%
002156 CH	通富微电	USD bn	0.3	0.7	0.6	0.7	1.0	2.3	11%
002185 CH	华天科技	USD bn	0.6	0.6	0.8	0.7	0.7	2.2	3%
2449 TT	KYEC 京元	USD bn	0.3	1.1	1.5	1.2	1.6	4.3	14%
6239 TT	Powertech 力成	USD bn	0.5	0.5	1.5	1.0	0.9	3.4	17%
小计			5.3	9.0	15.8	13.9	13.0	42.7	13%
合计			163.2	168.1	229.9	289.6	341.7	861.2	27%
同比增速			1%	3%	37%	26%	18%		

资料来源：Bloomberg，公司年报，华泰研究

中国科技资产：两条链，买能被季报验证的盈利

海外机构对中国科技资产的兴趣，是沿着一条可追溯的传导链形成的：云厂商资本开支带动算力与网络需求，再传导到中国供应链，最终由订单、毛利与份额逐季验证。链条上的共识是国产算力仍然紧缺、中国光网络能力处于世界级水平、2026 年中国科技盈利显著增长；分歧则集中在估值水平、客户集中度、出口管制与资本开支回报率——机构关注并不等于无条件看多。

图表 15：机构共识的传导链：从云厂商资本开支到中国标的，再到盈利验证



资料来源：公开持仓披露，公司公告，华泰研究

图表 16：美国投资人关注的中国硬科技公司估值一览

代码	公司名称	市值 (百万人民币)	收盘价	营收增速 2026E	净利润增速 2026E	P/E		P/B		EPS增速 2026E	股价变动		
						2026E	2027E	2026E	2027E		1W	30D	YTD
光模块													
300308 CH	中际旭创	1,167,104	1046.5	148.3%	181.4%	38.4	21.8	19.7	21.8	+181%	-6.0%	-20.1%	71.8%
300502 CH	新易盛	663,694	476.0	101.2%	99.5%	34.9	21.8	18.4	21.8	+100%	-12.3%	-13.8%	54.5%
300394 CH	天孚通信	221,885	203.4	75.2%	69.2%	65.0	47.5	27.6	47.5	+69%	-16.7%	-34.6%	40.5%
小计 / 中位数		2,052,683				38.4	21.8	19.7	21.8	99.5	-9.2%	-19.6%	+62.9%
PCB													
002916 CH	深南电路	226,699	332.8	30.9%	62.4%	42.6	31.4	10.7	31.4	+62%	-8.6%	-21.9%	44.1%
300476 CH	胜宏科技	221,172	230.0	74.3%	113.5%	24.6	14.6	8.5	14.6	+114%	-15.1%	-32.0%	-19.5%
002463 CH	沪电股份	215,952	112.2	40.2%	51.7%	37.3	24.1	10.1	24.1	+52%	-17.9%	-19.0%	54.3%
600183 CH	生益科技	288,347	118.7	43.8%	80.9%	47.8	32.8	13.9	32.8	+81%	-19.2%	-29.3%	67.2%
小计 / 中位数		952,170				40.0	27.8	10.4	27.8	71.7	-15.4%	-25.8%	+38.6%
半导体代工													
1347 HK	台积电半导体	307,124	149.8	26.9%	238.9%	1399.5	980.5	39.5	980.5	+239%	-4.8%	-9.9%	101.6%
688981 CH	中芯国际	737,806	143.7	16.3%	28.3%	190.3	155.4	7.9	155.4	+28%	-5.3%	1.4%	17.0%
小计 / 中位数		1,044,930				794.9	568.0	23.7	568.0	133.6	-5.2%	-1.9%	+41.9%
半导体设备													
688072 CH	拓荆科技	229,927	791.0	33.4%	84.5%	134.5	92.6	28.2	92.6	+84%	9.6%	2.7%	139.8%
002371 CH	北方华创	549,347	757.0	28.5%	36.2%	73.0	52.0	12.1	52.0	+36%	7.7%	1.4%	65.0%
688012 CH	中微公司	372,122	388.5	33.7%	52.6%	115.5	83.0	14.4	83.0	+53%	7.5%	4.5%	112.4%
300604 CH	长川科技	192,546	303.5	50.6%	63.4%	88.5	62.3	25.0	62.3	+63%	3.5%	8.6%	199.7%
小计 / 中位数		1,343,942				102.0	72.7	19.7	72.7	58.0	+7.4%	+3.5%	+110.2%
AI芯片设计													
688041 CH	海光信息	730,493	314.3	55.3%	75.2%	163.9	108.5	27.2	108.5	+75%	-1.9%	-0.9%	40.2%
688256 CH	寒武纪AI	769,659	1225.0	144.2%	161.4%	143.0	72.8	48.3	72.8	+161%	-4.2%	-13.3%	34.8%
小计 / 中位数		1,500,152				153.4	90.7	37.8	90.7	118.3	-3.1%	-7.3%	+37.4%
合计 / 中位数		6,893,877				73.0	52.0	18.4	52.0	75.2	-4.9%	-10.6%	+60.0%

注：数据截至 2026 年 7 月 25 日
资料来源：Factset 一致预期，华泰研究

美国政策风险：尚未落地的变量，范围更窄但更可执行

政策端风险主要是远程算力授权（RASA）、设备出口管制的盟友同步（MATCH）与针对中国模型的限制；一个机会是筹备中的中美 AI 对话。需要提示的时间背景是，2026 年上半年中美关系处于相对缓和的阶段；从历史规律看，选举周期临近时对外政策存在阶段性收紧的可能，但具体节奏取决于立法进程与双边互动，不确定性或较大。

图表 17：RASA——将跨境租用算力相关业务纳入 RASA 授权管理范畴



资料来源：美国国会公开文件，BIS，WSJ，华泰研究

图表 18：MATCH——重点在存量设备的服务：出口管制沿时间与产业链层层加码，重点在存量设备服务



资料来源：美国国会公开文件，BIS，公开报道，华泰研究

本文来源：[华泰睿思](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

150 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论